



8°

Actuadores — LEDs, sonido y coreografía

Guía 15-8-TIC

Período 2 · Lógica, algoritmos y computación física

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Programa en MakeCode que combine (a) secuencia coreográfica de al menos 8 frames distintos en los LEDs 5×5 del micro:bit (animación que cuente algo: latido, ola, números, palabra que cambia), (b) tono musical sincronizado con al menos 4 notas distintas que acompañen la animación, (c) lazo de repetición controlado por uno de los botones (al presionar A inicia, al presionar B detiene) + bitácora de 3 versiones del programa documentando qué cambiaste y por qué

Apertura: Actuadores — LEDs, sonido y coreografía

Saber ancestral

En los pueblos del Valle del Cauca y en los puertos del Pacífico, antes de los teléfonos y los altavoces, la comunicación a distancia se hacía con **dos instrumentos antiguos** que combinaban luz y sonido: **la campana del pueblo y el faro del puerto**. La campana sonaba con códigos que toda la comunidad conocía: un solo toque para el ángelus, dos toques rápidos para el incendio, un repique largo para el difunto, tres campanadas para la misa. El faro del puerto, en cambio, era luz: pulso largo, pulso corto, pulso largo, según un patrón conocido por todos los marineros. Cada faro tenía su *firma* de luz para que el navegante supiera de qué puerto venía la señal. La sabiduría era doble: (1) **Comunicar sin estar presente**: la campana y el faro hablaban por sí solos a kilómetros. (2) **Hablar con patrones**, no con ruido aleatorio: cada secuencia tenía significado. La campana y el faro eran **actuadores ancestrales**: máquinas que, activadas por una decisión humana o automática, comunicaban a distancia con códigos de sonido y luz. El micro:bit hace lo mismo a escala de tu mano: LEDs y altavoz que dicen algo cuando se les programa con criterio.

Saber contemporáneo

Los **actuadores** son los componentes que ejecutan acciones físicas a partir de las decisiones del programa: **producen efectos en el mundo**. El micro:bit tiene varios actuadores integrados: (1) **Pantalla de 5x5 LEDs**: 25 puntos de luz que se encienden individual o en patrones. Permite mostrar íconos, números, texto desplazándose, animaciones. (2) **Altavoz integrado** (en micro:bit v2): emite tonos musicales (do, re, mi, fa, sol, la, si) con duración variable. (3) **Pines de conexión**: permiten controlar LEDs externos, motores pequeños, servos. La regla profesional del oficio: **la animación bien sincronizada con sonido es 10 veces más comunicativa que LEDs o sonido por separado**. Los bloques de MakeCode para actuadores se encuentran en las categorías *Básico* (LEDs) y *Música* (tonos). Un buen programa con actuadores combina los dos en **coreografía**: secuencia ordenada de frames de LEDs con sonido sincronizado, con inicio y fin controlados por el usuario.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el pueblo al codificar la campana con toques distintos para anuncios diferentes, que el novato olvida cuando enciende todos los LEDs al azar sin patrón? ¿Y por qué una animación con 8 frames sincronizada con música es más comunicativa que 25 LEDs encendidos al mismo tiempo?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué patrón de LEDs comunica mejor una idea (latido, ola, número, palabra animada); (2) **aplicar** los bloques de MakeCode para crear secuencias de frames en la pantalla 5x5; (3) **crear** una coreografía de 8+ frames sincronizada con tono musical de 4+ notas y controlada por botón; (4) **evaluar** tu programa en 3 versiones progresivas documentando qué cambiaste y por qué.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Programa en MakeCode que combine (a) secuencia coreográfica de al menos 8 frames distintos en los LEDs 5×5 del micro:bit (animación que cuente algo: latido, ola, números, palabra que cambia), (b) tono musical sincronizado con al menos 4 notas distintas que acompañen la animación, (c) lazo de repetición controlado por uno de los botones (al presionar A inicia, al presionar B detiene) + bitácora de 3 versiones del programa documentando qué cambiaste y por qué

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 4 aprendiste a leer sensores. Hoy aprendes a expresarte con actuadores. Las sesiones 6-8 combinarán sensores y actuadores en sistemas que perciben y reaccionan. Sin dominar la salida (hoy), las próximas sesiones no podrán comunicar bien lo que perciben.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un ejercicio del faro: dibuja en tu cuaderno la pantalla de 5×5 LEDs y diseña 4 frames distintos a mano (cuadrados que llenes con lápiz) que cuenten una secuencia simple (ej. un cuadrado que se hace más grande, una flecha que rota, un corazón que late). Estás haciendo coreografía en papel antes de hacerla en código.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Boceto del faro en papel (15 min · individual). Dibuja en tu cuaderno una grilla de 5×5 cuadrados (representa la pantalla LED del micro:bit). Diseña en papel **4 frames distintos** de una animación simple: pueden ser un corazón que late (chico, mediano, grande, mediano), una flecha que rota (norte, este, sur, oeste), un cuadrado que crece desde el centro, o lo que se te ocurra. Llena con lápiz los LEDs que estarían encendidos en cada frame. Numera los frames 1, 2, 3, 4. Es coreografía en papel antes del código.

- ☐ Dibujé 4 frames distintos en la grilla 5x5.
- ☐ Los frames cuentan una secuencia clara.
- ☐ Numeré el orden de los frames.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Boceto del faro». **Formato:** 4 grillas 5x5 numeradas con LEDs marcados a lápiz + título breve de la animación. **Sabes que terminaste cuando** alguien podría adivinar qué cuenta tu animación.

→ Ya tienes el boceto en papel. Ahora vas a entender la **anatomía de los actuadores**: los bloques de LEDs, los bloques de música, la sincronización con pausa, los 5 errores típicos (frames sin pausa entre ellos, sonido sin duración, animación sin propósito narrativo, sin control de inicio/fin, demasiados LEDs encendidos a la vez).

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu boceto en papel es la coreografía sin código. Para traducirla a MakeCode necesitas la **anatomía de los actuadores**: los bloques de LEDs, los bloques de música, la sincronización con pausa.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los bloques de LEDs en MakeCode (categoría Básico) se descomponen así: (1) mostrar LEDs : matriz 5×5 que se puede pintar individualmente clicando los cuadros. Es el bloque para crear cada frame. (2) mostrar ícono : íconos predefinidos (corazón, sonrisa, flechas, etc.). (3) mostrar número : muestra cifras desplazándose. (4) mostrar cadena : texto desplazándose. (5) limpiar pantalla : apaga todos los LEDs. La secuencia de <i>mostrar LEDs</i> en orden, separadas por <i>pausa (ms)</i> , produce animación.
2. Reconocimiento de patrones	Los bloques de música (categoría Música) se descomponen así: (a) tocar tono (frecuencia) por (tiempo) : emite una nota durante el tiempo especificado. Frecuencias estándar: do=262, re=294, mi=330, fa=349, sol=392, la=440, si=494. (b) tocar nota (nota seleccionable) por (tiempo) : misma idea con selector visual. (c) detener melodía : silencia el sonido. La duración importa: notas cortas (1 negra = 500ms aprox.) producen ritmo; notas largas se prolongan.
3. Abstracción	La clave de la sincronización es el bloque <i>pausa (ms)</i> (categoría Básico): introduce esperas entre frames y notas. Si pones <i>mostrar LEDs</i> (frame 1) → <i>pausa 200 ms</i> → <i>mostrar LEDs</i> (frame 2), la animación se ve fluida. Sin pausa, los frames cambian tan rápido que solo se ve el último. La sincronización con música requiere ajustar las pausas para que coincidan con la duración de las notas.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) abre tu boceto en papel. (2) en MakeCode, dentro del <i>para siempre</i> o dentro de un bloque <i>al presionar botón A</i> , pon <i>mostrar LEDs</i> del frame 1, <i>pausa</i> , frame 2, <i>pausa</i> , etc. (3) agrega <i>tocar tono</i> con duración apropiada entre los frames. (4) prueba en el simulador. (5) ajusta las pausas para que la animación se vea como quieres. (6) agrega control con botón A (inicia) y botón B (detiene).

Anatomía del programa con actuadores

Frame: bloque *mostrar LEDs* con grilla pintada.

Pausa: *pausa (ms)* entre frames.

Tono: *tocar tono (Hz) por (ms)*.

Animación: secuencia frame-pausa-frame-pausa...

Control: botón A inicia, botón B detiene.

Errores comunes y su corrección

(1) **Frames sin pausa:** cambian tan rápido que solo se ve el último. (2) **Sonido sin duración explícita:** queda como pitido o muy largo. (3) **Animación sin propósito narrativo:** LEDs al azar sin contar nada. (4) **Sin control de inicio/fin:** programa se ejecuta una vez y termina; el usuario no puede repetirlo. (5) **Pantalla saturada:** encender 25 LEDs al mismo tiempo borra el patrón.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía actuadores». **Formato:** (a) bloques de LEDs y música listados; (b) ejemplo de sincronización (frame → pausa → tono); (c) los 5 errores con marca del que más temas. **Sabes que terminaste cuando** podrías traducir tu boceto del faro a bloques sin ayuda.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: traducir el boceto a MakeCode con 8+ frames + 4 notas musicales sincronizadas + control por botón. Hacer 3 versiones del programa, cada una mejorando algo.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Coreografía completa + 3 versiones (40 min · individual o parejas). Hora de crear. Traducir el boceto a MakeCode con 8+ frames, 4+ notas, control por botón. Hacer 3 versiones iterativas, cada una mejorando algo.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Las 3 versiones progresivas son la práctica del oficio: (a) Versión 1: solo la animación de 8 frames con pausa, sin música. Probar y ajustar pausas. (b) Versión 2: agregar 4 notas musicales sincronizadas con los frames. Probar y ajustar duraciones. (c) Versión 3: agregar control con botones (A inicia, B detiene). Probar el ciclo completo. Documentar en la bitácora qué cambió de v1 a v2, y de v2 a v3.
Patrones	Sigue el patrón “ iteración sobre perfección ”: cada versión es funcional aunque imperfecta. La versión 1 no es <i>borrador</i> : es producto que funciona. La versión 2 le agrega algo. La versión 3 cierra. Esa disciplina iterativa es el oficio del programador profesional, no la búsqueda de la versión perfecta de un solo intento.
Abstracción	Ideas para la coreografía: (1) Latido cardíaco: corazón pequeño, mediano, grande, mediano, pequeño, pausa, repite. Sonido grave-agudo-grave. (2) Ola del Pacífico: línea inferior, sube una fila, sube otra, baja, baja, vuelve abajo. Sonido descendente. (3) Cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1, sonrisa. Tonos del agudo al grave. (4) Bandera al viento: patrón ondulante con 8 frames. (5) Pixel art animado: avatar pequeño que parpadea, mira a un lado, mira al otro.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elegir la coreografía. (2) traducir frames a bloques mostrar LEDs. (3) agregar pausa entre cada uno. (4) probar v1. (5) agregar tonos. (6) probar v2. (7) agregar control con botones. (8) probar v3. (9) bitácora de las 3 versiones.

Checklist antes de entregar

- ☐ 8+ frames distintos en la animación.
- ☐ 4+ notas musicales sincronizadas.
- ☐ Pausas ajustadas para fluidez.
- ☐ Botón A inicia, botón B detiene.
- ☐ 3 versiones documentadas en bitácora.
- ☐ Coreografía cuenta algo (no LEDs al azar).
- ☐ Código compatible (link o archivo .hex).

Plantilla de trabajo

Idea. *Qué cuenta la coreografía.*

V1. *8+ frames sin música.*

V2. *V1 + 4 notas sincronizadas.*

V3. *V2 + control con botones.*

Bitácora. *Qué cambió en cada versión y por qué.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi coreografía digital».

Formato: (a) idea + descripción narrativa; (b) bitácora de 3 versiones; (c) link al código MakeCode. **Sabes que terminaste cuando** tu coreografía hace que alguien que la vea pueda reconocer qué cuenta.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: programa funcional con coreografía + sonido + botón + bitácora de 3 versiones. El criterio principal: que la coreografía comunique algo claro (no luces al azar) y que el sonido refuerce la animación.*

Producto de la sesión

Coreografía con 8+ frames + 4+ notas + control + bitácora 3 versiones.

Criterios de calidad

(1) Animación de 8+ frames distintos. (2) Tono musical con 4+ notas sincronizadas. (3) Control con botones A (inicia) y B (detiene). (4) 3 versiones documentadas. (5) Coreografía con propósito narrativo. (6) Código compatible.

→ *Antes de cerrar, mira los actuadores desde las cinco dimensiones humanas. Comunicar con patrones es respeto por el código; encender LEDs sin secuencia es ruido visual sin oficio.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la expresión digital. Dussel sobre los sistemas que comunican o que solo decoran, Epicteto sobre la disciplina del patrón, Floridi sobre el sistema digital como instrumento de expresión humana.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Un sistema que comunica con patrones honra al receptor; un sistema que solo decora desperdicia la voz que tiene.”

Tu coreografía puede tener dos destinos: comunicar algo (latido, advertencia, narrativa) o solo decorar (luces al azar). La filosofía de la liberación pide que tu código tenga propósito: que el usuario, viendo la animación, pueda reconocer qué cuenta. La phronesis del oficio digital consiste en **usar la pantalla como voz, no como adorno.**

Mi coreografía, ¿comunica algo claro al observador o solo enciende LEDs bonitos?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“El patrón es disciplina del código; lo aleatorio es pereza disfrazada de creatividad.”

Es tentador llenar la pantalla con luces al azar y llamarlo “arte”. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *escribe con patrón disciplinado*. La campana del pueblo no sonaba al azar: cada toque tenía significado. El faro del puerto no parpadeaba al azar: cada secuencia identificaba el lugar. Tu coreografía debe seguir la misma disciplina: **cada frame en su orden, cada nota en su tiempo.**

¿Mis frames siguen un patrón disciplinado, o están en orden aleatorio?

Floridi · lente de la infoesfera

“El código que se expresa con sentido es la nueva ética del oficio creativo en la era digital.”

En la era de la información, el código no solo calcula: también expresa. Tu micro:bit con coreografía es un acto creativo digital. La ética del oficio pide que esa expresión sea consciente: que la animación, el sonido, la duración hayan sido decididos con criterio. Quien programa coreografías sin criterio produce ruido digital; quien las programa con criterio produce comunicación.

¿Mi coreografía expresa algo decidido con criterio, o es ensayo aleatorio que probó cosas hasta que algo funcionó?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima sesión. Llega con tu coreografía y la bitácora de 3 versiones. En la sesión 6 vas a aprender a usar **variables y umbrales** para que los sensores no solo disparen acciones discretas sino que reaccionen a niveles continuos. La coreografía de hoy es la base; los umbrales calibrados de mañana se montan sobre ella.